

Lista 05 de Cálculo III – Teorema de Green, Rotacional e Divergente, Superfícies
Parametrizadas e suas Áreas, Teorema de Stokes e de Gauss

Prof. Wesley Rocha Grippa

Questão 1 Calcule $\oint_C \frac{e^y}{x} dx + (e^y \ln x + 2x) dy$, onde C é a fronteira da região limitada por $x = y^4 + 1$ e $x = 2$, orientada no sentido anti-horário.

Questão 2 Se D é a região interior à elipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ e exterior à circunferência $x^2 + y^2 = 4$, calcule a integral de linha $I = \oint_C (2xy + e^{x^2}) dx + (x^2 + 2x + \cos y^2) dy$, onde C delimita a região D , orientada positivamente.

Questão 3 Determine $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, onde $\mathbf{F}(x, y, z) = (yz + x^3, xz + 3y^2, xy + 4)$ e C é a curva obtida como interseção das superfícies de equações $z = 5 - y^2$, $z \geq 1$ e $x + z = 5$, orientada no sentido de crescimento de y .

Questão 4 Calcule $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ onde $\mathbf{F}(x, y, z) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$, e C é a interseção do plano $z = 1$ com o cilindro $x^2 + y^2 = 4$, orientado no sentido anti-horário visto de cima.

Questão 5 Calcule $\oint_C y^2 dx + 3xy dy$, onde C é o limite da região semianular D contida no semiplano superior entre os círculos $x^2 + y^2 = 1$ e $x^2 + y^2 = 4$.

Questão 6 Considere o campo vetorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (x + y^2)\mathbf{i} + (y + z^2)\mathbf{j} + (z + x^2)\mathbf{k}$$

e a curva C é o triângulo com vértices $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ e $(0, 0, 1)$, orientado no sentido anti-horário. Calcule a integral de linha $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.

Questão 7 Calcule o divergente e o rotacional do seguinte campo:

$$1. \mathbf{F}(x, y, z) = \left(\frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right), (x, y, z) \neq (0, 0, 0).$$

2. $F(x, y, z) = ye^x \mathbf{i} + xe^x \mathbf{j} + xye^x \mathbf{k}$.

Questão 8 Determine se o campo vetorial $F(x, y, z) = y^2 z^3 \mathbf{i} + 2xyz^3 \mathbf{j} + 3xy^2 z^2 \mathbf{k}$ é conservativo. Se for, determine sua função potencial.

Questão 9 Seja o campo vetorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \left(e^{-x^2} + y \cos(xy) \right) \mathbf{i} + \left(x \cos(xy) + z^2 e^y \right) \mathbf{j} + 2ze^y \mathbf{k}$$

- (a) Mostre que o campo vetorial $\mathbf{F}$ é conservativo.
- (b) Discuta a existência de uma função potencial para $\mathbf{F}$ e explique por que ela não pode ser expressa apenas em termos de funções elementares.

Questão 10 Considere o campo vetorial $\mathbf{F}(x, y, z) = y \cos z \mathbf{i} + x \cos z \mathbf{j} - xy \sin z \mathbf{k}$.

- (a) Mostre que $\mathbf{F}$ é conservativo;
- (b) Determine uma função potencial f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$.

Questão 11 Calcule $\iint_S (z - x^2 + xy^2 - 1) dS$, onde S é a superfície $\varphi(u, v) = u \mathbf{i} + v \mathbf{j} + (u^2 + 1) \mathbf{k}$, com $0 \leq u \leq 1$ e $0 \leq v \leq 2$.

Questão 12 Encontre a área da parte da esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ que está dentro do cilindro $x^2 + y^2 = ax$.

Questão 13 Calcule a área da superfície criada quando o cilindro $y^2 + z^2 = 1$ intercepta o cilindro $x^2 + z^2 = 1$.

Questão 14 Calcule $\iint_S (x^2 + y^2) dS$, onde S é a esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.

Questão 15 Calcule $\iint_S f(x, y, z) dS$, onde $f(x, y, z) = z$ e S é a parte da superfície $z^2 = x^2 + y^2$ que se encontra acima do parabolóide $4z = x^2 + y^2 + 3$.

Questão 16 Calcule $\iint_S F d\mathbf{S}$, onde $F(x, y, z) = xze^y \mathbf{i} - xze^y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ e S é a parte do plano $x + y + z = 1$ no primeiro octante.

Questão 17 Ache o fluxo de $F(x, y, z) = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ através da superfície S do sólido limitado por $z = 0$, $x^2 + y^2 = 4$ e $x + y + z = 3$, com vetor $\mathbf{n}$ exterior.

Questão 18 Determine $\iint_S F \cdot d\mathbf{S}$, onde $F(x, y, z) = (3x, xy, 2xz)$, e E é o cubo $[0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$.

Questão 19 Seja $\mathbf{F}(x, y, z) = xz \mathbf{i} + yz \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}$. Calcule o fluxo de $\mathbf{F}$ através da superfície esférica $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.